

TD informatique

Introduction de PYTHON

Exercice 1 –

Pour chacun des algorithmes suivants, donner ce qui est affiché en fin d'exécution du programme.

N°	Programme
1	<pre>Nombre = 765 Resultat = 100 * int(Nombre/100) print(Resultat)</pre>
2	<pre>Phrase = "Il était une fois un élève qui lisait cette phrase." Resultat = Phrase.count(" ") print(Resultat)</pre>
3	<pre>a = 10 b = 100 a = b b = a Resultat = a - b print(Resultat)</pre>
4	<pre>a = 10 b = 100 c = a a = b b = c Resultat = a - b print(Resultat)</pre>
5	<pre>a = 10 b = 105 c = max(a,b) d = min(a,b) e = int(c/d) Resultat = c - e * d print(Resultat)</pre>

Exercice 2 –

Pour chacun des algorithmes suivants, donner ce qui est affiché en fin d'exécution du programme.

```
a = 2
b = 0
c = 1

a = ((a * b) + (c % 3))
b = ((b + a) * (c - 2))
c = ((c ** b) + (a // 2))
a = ((a - b) + (c * 3))
print(a,b,c)

a = -1
b = 2
c = 1
d = 3

a = a * b + c
b = b ** d - c
c = c + a // d
d = d * b % a

a = a ** d - c * b
b = b + c // a
c = c * d - b // a
d = d ** a + b * c

print(a,b,c,d)
```

Exercice 3 –

1. Ecrire un programme qui affiche le texte suivant : "J'affiche ce que je veux"
2. Demander à l'utilisateur de saisir 3 variables : a, b et txt de type resp. int float et str. puis afficher le msg suivant :
"Voici un nombre entier : a,
b est un nombre décimal,
txt est une chaîne de caractères"
3. Affectez les variables temps et distance par les valeurs 6.892 et 19.7.
Calculez et affichez la valeur de la vitesse.
Améliorez l'affichage en imposant un chiffre après le point décimal

Exercice 4 –

Écrire un programme qui :

1. demande la distance parcourue (en mètres) ;
2. demande le temps de parcours (en secondes) ;
3. renvoie la vitesse en km/h , arrondie à un chiffre après la virgule.

Exercice 5 –

Écrire un programme qui :

1. demande à l'utilisateur une variable a et une autre b
2. affiche les valeurs des deux variables en les nommant
3. échange les deux valeurs.
4. affiche à nouveau les variables en les nommant .

Exercice 6 –

Écrire un programme qui :

1. demande les coordonnées de deux points du plan ;
2. affiche la distance entre ces points ;

Exercice 7 –

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur son année de naissance, calcule son âge en utilisant l'année actuelle, puis affiche l'âge.

Exercice 8 –

Écrire un programme qui fait une permutation de valeur de deux variables a et b sans utiliser une variable temporaire .